

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

Questão 1

Demonstre

Questão 2

Para qualquer conjunto boreliano B :

$$(X^2)^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } 0 \notin B \text{ e } 1 \notin B \\ \{0\} & \text{se } 0 \in B \text{ e } 1 \notin B \\ \{-1, 1\} & \text{se } 0 \notin B \text{ e } 1 \in B \\ \Omega & \text{se } 0 \in B \text{ e } 1 \in B \end{cases}$$

Logo, X^2 é variável aleatória

$$X^{-1}(B) = \begin{cases} \{-1\} & \text{se } -1 \in B, 0 \notin B \text{ e } 1 \in B \end{cases}$$

Como $\{-1\} \notin \mathcal{F}$, X não é variável aleatória.

Questão 3

- (a) $p = \frac{2}{8}$
- (b) $P(X \leq 1) = \frac{8}{8}$
- (c) $P(|X| \leq 1) = \frac{7}{8}$
- (d) $P(X^2 \geq 1) = \frac{4}{8}$

Questão 4

- (a) $P(2 < X \leq 5) = \frac{7}{32}$
- (b) $P(X > 4) = \frac{1}{16}$

Questão 5

a) $k = \frac{24}{17}$

b) Função de distribuição acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{12}{17}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{16}{17}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

c) Esboce o gráfico.

d) $E(X) = \frac{6}{17}$

$$\text{Var}(X) = \frac{100}{289}$$

Questão 6

a) $k = \frac{3}{8}$

b) $P(X > 1) = \frac{1}{12}$

Questão 7

a) $P(X > 0) = \frac{1}{12}$

b) $P(|X| > 1) = 0$

c) $P(|X| < 1/12) = \frac{1}{18}$

d) $P(2X + 1 < 2) = \frac{9}{16}$

e) $P(X^2 < 1/15) = \frac{11}{27}$

Questão 8

1. $E(X) = \frac{1}{2}$

2. $\text{Var}(X) = \frac{11}{20}$

Questão 9

a) Esboce o gráfico.

b)

$$P(X = x) = \begin{cases} 0.2, & x = 1 \\ 0.4, & x = 4 \\ 0.3, & x = 6 \\ 0.1, & x = 10 \end{cases}$$

c) $P(5 \leq X \leq 10) = 0,4$

d) $E(X) = 4,6$

$$\text{Var}(X) = 6,24$$

Questão 10

- a) $P(X \leq 1) = F_X(1) = \frac{9}{40}$
b) $P(1 \leq X \leq 4) = F_X(4) - F_X(1) = \frac{25}{40}$

Questão 11

- a) Mostre que $\int_0^\infty f(x)dx = 1$
b) $E(X) = \frac{1}{2}$
c) $\text{Var}(X) = \frac{1}{4}$

Questão 12

1. $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\sin(X)) = \frac{1}{5} + \frac{\sqrt{3}}{5}$

Questão 13

1. Função de distribuição acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{x^2+x+2}{4}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{-x^2+x+2}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Questão 14

1. Função de densidade:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y \leq 1 \\ \frac{3-y}{4}, & 1 < y < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Questão 15

1. $E(Y) = E(\sin(X)) = 0$

Questão 16

- a) $E(X) = 0$ e $\text{Var}(X) = \frac{1}{2}$
b) $E(X) = 0$ e $\text{Var}(X) = 2$

Questão 17

Questão 18

Questão 19